

⋮

/ Цифровой план технического обслуживания и ремонта

ID:304

Спиряев Артем Сергеевич
ведущий инженер ПТО
Красноярской дистанции электроснабжения

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



/ ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА

[illegible]

Пример ведения Годового плана начальником района контактной сети

/ ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



7	Повышение надежности технических средств						
7.2	Установка новых опор контактной сети	а) установка фундамента	шт.	2	1,1	2,2	—
		г) установка стойки опоры	шт.	2	1,57	3,1	1,6
7.3	Перевод контактной подвески на установленные опоры контактной сети	опора	4	2,1	8,4	—	2,1
7.12	Замена стыковых зажимов типа КС-058, КС-059	шт.	1	2,664	2,7	—	5,3

7.12	Замена фиксирующих зажимов КС-049	шт.	9	0,619	5,6	—	—
7.13	Замена или установка недостающих электрических соединителей	шт.	7	2,12	14,8	2	4,2
	Всего:				36,8		13,2
8	Подходы, ограждения, переключения и другие работы эксплуатационного характера						
8.1	Проезд к месту работы				100		71
8.2	Ограждение места работы				70		—
8.3	Оперативные переключения, ожидание окна				60		10
8.5	Устранение отступлений от норм содержания устройств электроснабжения (устранение замечаний И, ИЗ-тер, ИТЭ, ЭЧ, ВИКС и др.)				140		80
8.8	Погрузка и разгрузка материалов и приспособлений				100		67
	Оформление тех. Документации				80		80
	Работа на ср ЭЧ						56
	Замена поврежденных изоляторов	шт		0,66		10	6,6
	Замена изношенных изоляторов	шт		0,405		2	1,8
	Замена фиксаторов изоляторов	шт		0,305		1	0,3
	Установка защитных стержней Бау-Зам Д-1	шт		12,33		1	12,3
	Установка КС-054	шт		0,619		25	15,5
	Установка стержней	шт		0,535		2	1,6
	Раскиска трасс отчистка и деревьев	100м²		1,61		30	48,3
	Замена трансформаторов КТП-АБ						25
	Устранение неисправностей и м/р Д-1 ст. Базаиха						2,5
	Изготовление и установка ЛЭП 0,4/0,2 кВ м/р Д-1 Базаиха						16
	Замена КС-053	шт		0,75		2	1,5
	Замена КС-046	шт		0,73		22	3,8

Пример заполнения месячного плана работ районом контактной сети

ЭЧ₁, ЭЧ₃
открыты работы с сокращением
премии за выработку

Начальнику ЭЧ-3
Д.Ю. Ковальскому
И.о. ЭЧК-15
Парамонов В.В.

Рапорт

1. В июле 2024 года не выполнены следующие работы:

- Текущий ремонт к/с на остальных путях ст.Злобино – 0,2 км на 2,4 чел/ч;
- Текущий ремонт к/с на остальных путях ст.Базаиха – 1,05 км на 12,8 чел/ч;
- Текущий ремонт с/изоляторов ст.Базаиха – 1 шт на 3,1 чел/ч;
- Текущий ремонт в/стрелок в прочих путях ст.Базаиха – 2 шт на 3,2 чел/ч;
- Проверка состояния ригелей – 2 шт на 2,4 чел/ч;
- Ремонт и регулировка изолирующего сопряжения на ст.Базаиха – 1 шт на 6,8 чел/ч;
- Текущий ремонт разъединителей с двигательным приводом линии ДПР – 1 шт на 2,4 чел/ч;
- Текущий ремонт разъединителей с ручным приводом к/с – 7 шт на 51,2 чел/ч;
- Текущий ремонт разъединителей с ручным приводом к/с – 4 шт на 29,3 чел/ч;
- Текущий ремонт трансформаторов КТП-АБ постов ЭЦ (Дома связи) с отбором пробы масла – 1 шт на 4,4 чел/ч.

Итого не выполнено работ на 118 чел/ч.

2. Выполнены следующие работы из будущих периодов ППР:

- Текущий ремонт разъединителей с ручным приводом линии ДПР – 4 шт на 9,4 чел/ч из плана с сентября по декабрь 2024 г.

Итого выполнено работ будущих периодов на 9,4 чел/ч.

3. Отвлечение персонала:

- Больничный эл.монтер Игнатьев О.Г. с 01 по 11.07.24 г. – 72*0,7 = 50,4 чел/ч;
- Командировка эл.монтера Мартынова В.В. с 18 по 27.07.24 – 48 чел/ч.

Итого отвлечение персонала 98,4 чел/ч.

Прошу перенести: Текущий ремонт к/с на остальных путях ст.Злобино – 0,2 км на август 2024 г., текущий ремонт к/с на остальных путях ст.Базаиха – 1,05 км на август 2024 г., текущий ремонт с/изоляторов ст.Базаиха – 1 шт на август 2024 г., текущий ремонт в/стрелок в прочих путях ст.Базаиха – 2 шт на август 2024 г., проверка состояния ригелей – 2 шт на август 2024 г., ремонт и регулировка изолирующего сопряжения на ст.Базаиха – 1 шт на август 2024 г., текущий ремонт разъединителей с двигательным приводом линии ДПР – 1 шт на август 2024 г., текущий ремонт разъединителей с ручным приводом к/с – 7 шт на август 2024 г., текущий ремонт трансформаторов КТП-АБ постов ЭЦ (Дома связи) с отбором пробы масла – 1 шт на август 2024 г., без снижения премии.

И.о. ЭЧК-15

В.В. Парамонов

Пример оформления рапорта о корректировке годового плана начальником района контактной сети

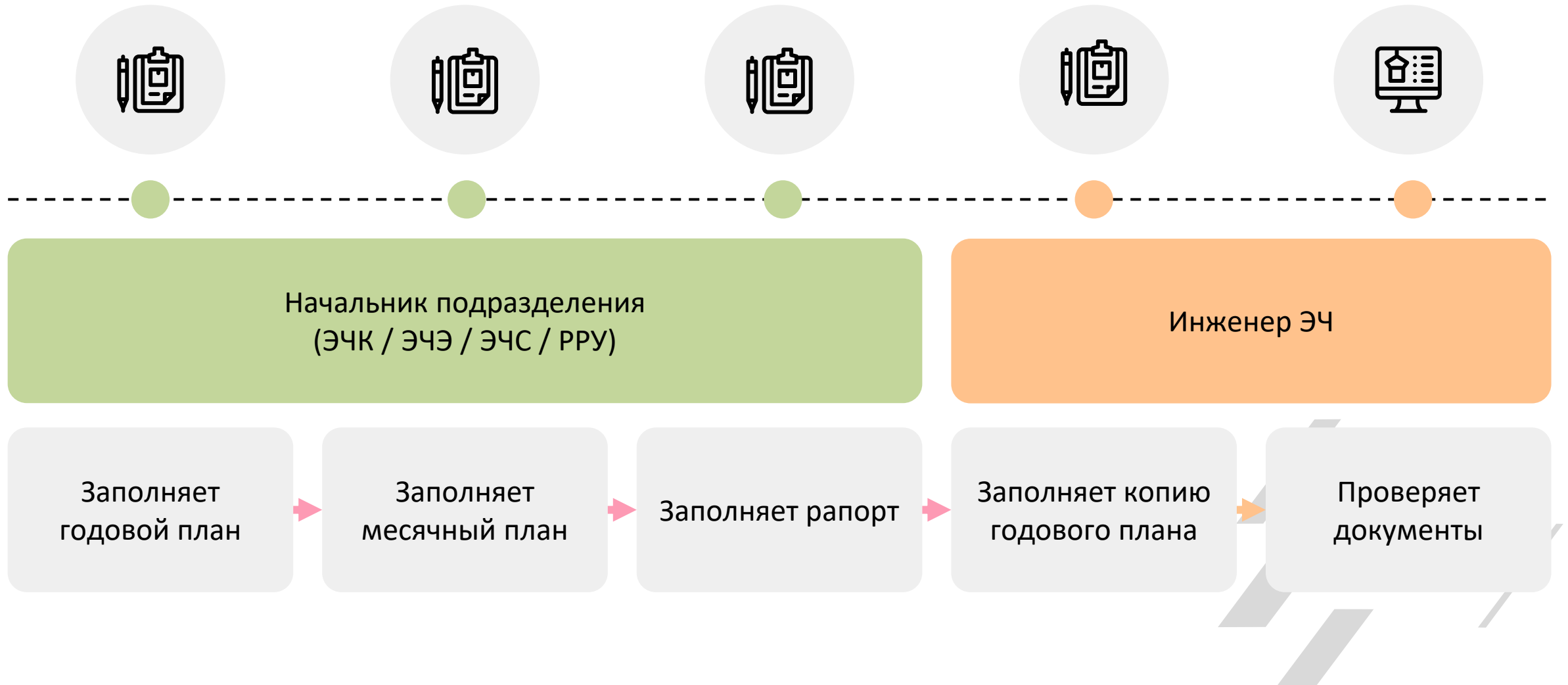
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



Пример контроля выполнения Годового плана инженером ПТО

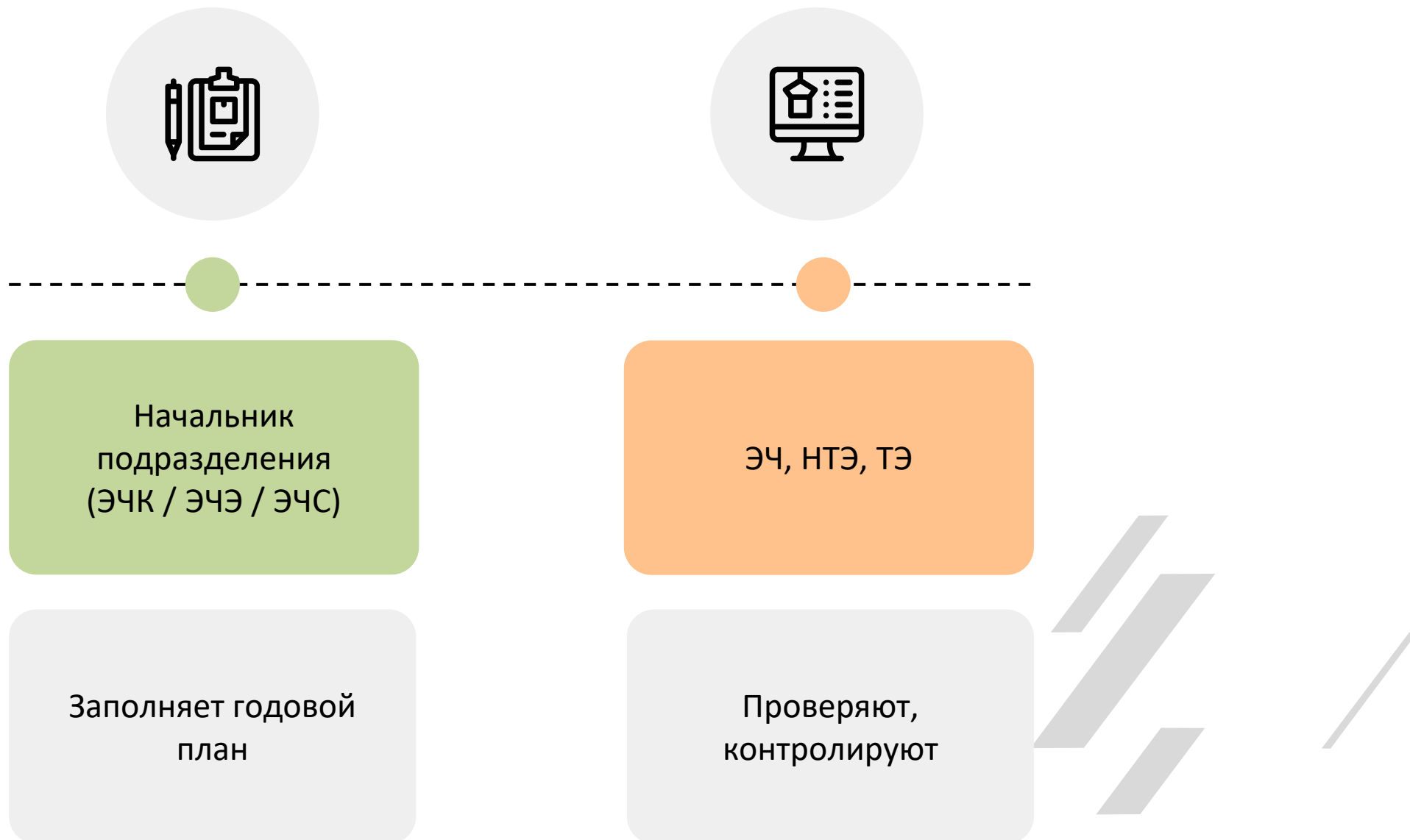
/ ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



/ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА

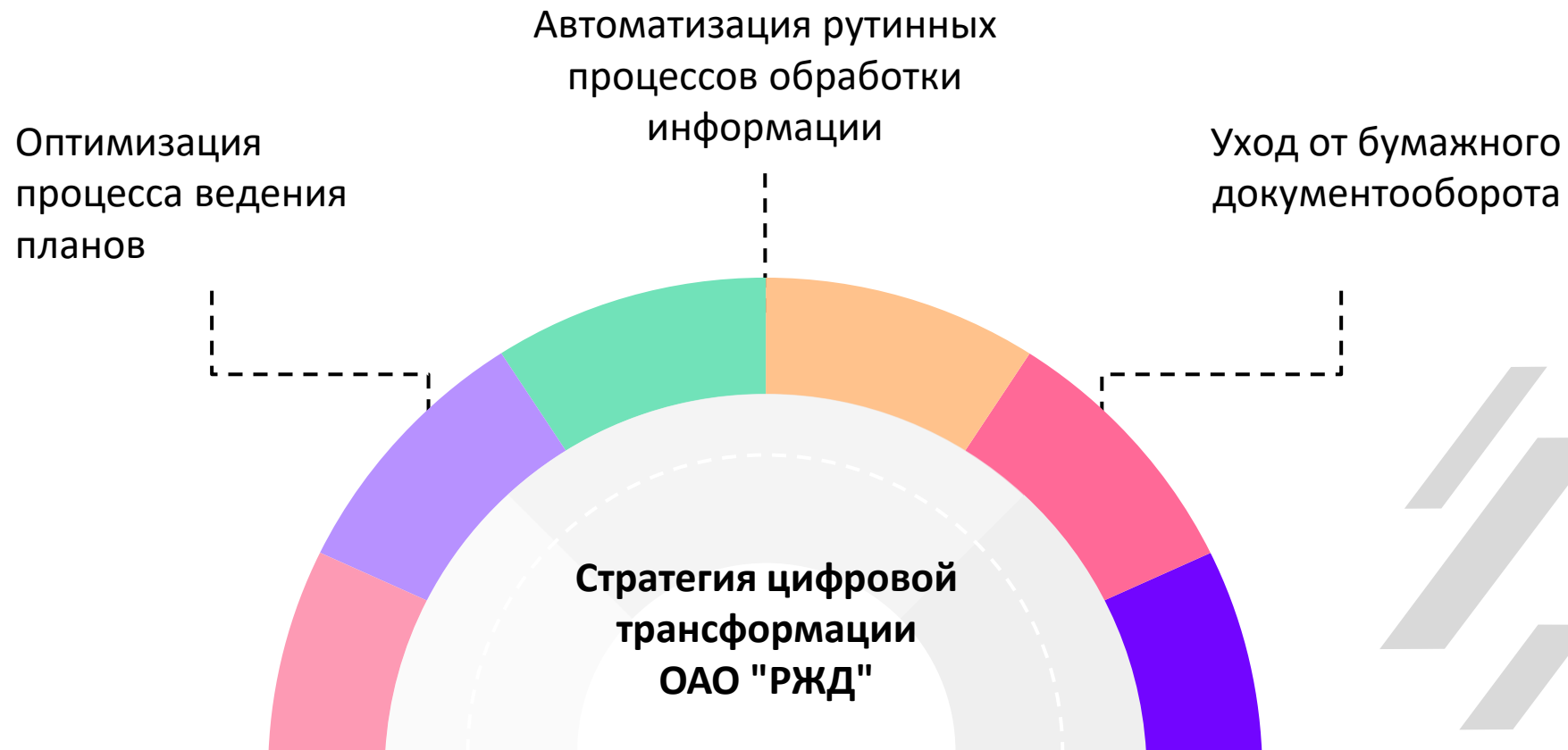


/ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



Разработать и внедрить автоматизированную систему планирования и учета работ в подразделениях дистанций электроснабжения до конца 2025 года





«Цифровой план технического обслуживания и ремонта» - это самостоятельно разработанное веб-приложение предназначенное для оптимизации процесса планирования и контроля выполнения работ подразделений Трансэнерго.

На данный момент тестируется в Красноярской дистанции электроснабжения.

[illegible]

/ ИНТЕРФЕЙС АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



Год: 2025 Наименование: ЭЧК-9 ППР 2025 Статус: В

1

2

Диагностические измерения (прим. ПТСК 4.21 ПТСК 4.21 Диагностические испытания и измерения электрооборудования релейных шкафов, сигнальных точек)

Кемчуг

ст.Малиногор

пер.Козуль Малиногор

ст.Козуль

Козулька

пер.Козуль Косачи

ст.Косачи

пер.Косачи -Кемчуг

Малиногор

Итого по ра

Итого нас

Выберите работу

Выбрать из перечня работ

Добавить самостоятельно

текущий

Наименование работы	Ед.измерения	Норма времени	Обоснование нормы времени
☒ текущий ремонт контактной подвески в искусственных сооружениях	0,1 км развернутой длины контактной сети	8.362	11.04.2018 - распр. №728р НВ №55
☐ текущий ремонт контактной подвески с автомотрисы (применять для участков скоростного и высокоскоростного движения)	1 км развернутой длины контактной сети	20.47	20.12.2007 - распр. №05.68 НВ № 10
☐ текущий ремонт контактной подвески в искусственных сооружениях при выполнении работ с автомотрисы (применять для участков скоростного и высокоскоростного движения)	0,1 км развернутой длины железнодорожного пути	8.55	20.12.2007 - распр. №05.68 НВ № 21
☐ текущий ремонт контактной подвески в искусственных сооружениях при выполнении работ с изолирующей съёмной вышки (применять для участков скоростного и высокоскоростного движения)	0,1 км развернутой длины железнодорожного пути	8.86	20.12.2007 - распр. №05.68 НВ № 21
☐ текущий ремонт моторного привода (применять для участков скоростного и высокоскоростного движения)	1 привод	1.75	20.12.2007 - распр. №05.68 НВ № 27

< 1 2 3 4 5 ... 70 >

5 / page

Категория работ: Основные работы Подкатегория работ: Основные работы по техническому содержанию

Примечание: ПТСК 5.1

Добавить

9 / 256

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1 15.539

1 15.539

1 15.539

2 31.078

2 31.078

2 31.078

823 823.1031

0 0

0 0

880 879.3839

0 0

0 0

920 920.5748

0 0

0 0

835 835.7203

0 0

0 0

896 896.1439

0 0

0 0

Модальное окно добавления работы из перечня норм времени

304

9

/ ИНТЕРФЕЙС АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



Дорога КрасНТЗ
Предприятие ЭН-3
Цех ЭН-9

Форма 39-99 006184
Утверждена ОАО РЖД в 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ: _____

ВЕДОМОСТЬ
учета выполнения работ
за январь месяц 2025 г.

Данные о работнике		Исходный часовой			Задано по эксплуатационному плану, чел.-ч	Выполнение эксплуатационного плана		Выполнение эксплуатационного плана с учетом всех выполненных работ		
Фамилия, имя, отчество	должность, профессия, разряд рабочих, совмещенные профессии	доля участия	по норме	по факту		нормированное задание	чел.-ч	%	факт, чел.-ч	%
Корниев Александр Васильевич	мкс	1	136	40	40					
Поддубный Анатолий Владимирович	мкс	1	136	136	136					
Ушаков Алексей Вячеславович	мкс	1	136	136	136					
Руднев Олег Сергеевич	ст.ЭНМ	1	136	136	136					
Урюкин Дмитрий Анатольевич	мкс	1	136	136	136					
Калинин Сергей Владимирович	мкс	1	136	136	136					
ИТОГО			816	720	720	668.6388	0	-	0	-

№ п.п.	Наименование работ	Место работ (тип оборудования)	Измеритель	План		Выполнение		Примечание
				Количество	Норма времени на измеритель, чел.-ч	Количество	Фактически затрачено, чел.-ч	
1. Основные (плановые) работы								
1.1. Затраты труда на обязательные мероприятия								
1.1.1	Создание к мксту работы и обратн	-	чел.-ч	55	1	55	0	0
1.1.2	Обучение, профессиональная подготовка и проверка знаний в области охраны труда (прим. ДОТ, день технической учебы, техническая учеба помощников машинистов (из цеха электромонтерки), одна экзамен)	-	чел.-ч	120	1	120	0	0
1.1.6	Погрузка и разгрузка материалов и приспособлений	-	чел.-ч	24	1	24	0	0
Итого по пункту 1.1				-	-	199	-	0
1.2. Основные работы по техническому содержанию								
1.2.1	обход с осмотром контактной сети, выполняемый электромонтером (прим. ПТСКС 1.1 Обход в кабине электроподвижного состава или на автомотрисе)	Малинотора-Калуга	1 км развешенной длины железнодорожного пути	64.4	0.019	1.2236	0	0
1.2.2	обход с осмотром контактной сети и обратной рельсовой сети на перегонных и главных путях станций с учетом включения в бригаду электромонтерки (прим. ПТСКС 1.2а Обход с осмотром КС главные пути)	Малинотора-Калуга	1 км развешенной длины контактной подвески	77.35	1.59	122.9865	0	0
1.2.3	обход с осмотром контактной сети и обратной рельсовой сети на остальных путях станций и делю с учетом включения в бригаду электромонтерки (прим. ПТСКС 1.2б Обход с осмотром КС остальных путей)	Малинотора-Калуга	1 км развешенной длины контактной подвески	9.67	1.202	11.6637	0	0

№ п.п.	Наименование работ	Место работ (тип оборудования)	Измеритель	План		Выполнение		Примечание
				Количество	Норма времени на измеритель, чел.-ч	Количество	Фактически затрачено, чел.-ч	
1.2.20	измерение износа контактного провода микрометром (прим. ПТСКС 4.6б проверка и внос контактного провода)	Малинотора-Калуга	10 замеров	1	0.144	0.144	0	0
1.2.24	проверка основных размеров характеризующие техническое состояние контактной сети (прим. ПТСКС 4.8 проверка параметров КС после ремонта пути)	Малинотора-Калуга	1 пролет	1	0.236	0.236	0	0
1.2.31	Прожекторы и светильники на опорах контактной сети или самостоятельные опоры. Диагностика испытаний и измерения (прим. ПТСКС 4.19 Диагностика испытаний и измерения прожекторов и светильников на опорах)	Малинотора-Калуга	1 светильник	3	1.288	3.894	0	0
1.2.32	Прожекторы и светильники на ригелях жесткой подвески контактной сети. Диагностика испытаний и измерения (прим. ПТСКС 4.19 Диагностика испытаний и измерения прожекторов и светильников на ригелях)	Малинотора-Калуга	1 светильник	1	0.948	0.948	0	0
		пер.Козуля-Малинотора	1 км развешенной длины цепной подвески	1	15.539	15.539	0	0

Печать

3 страницы

Принтер

Сохранить как PDF

Страницы

Все

Ориентация

Горизонтально

Дополнительные настройки

Сохранить

Отмена

Печать автоматически сформированного месячного плана

/ ИНТЕРФЕЙС АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



ТЭ
ППР

План ТОиР: ЭЧС-10 Год: 2025

Период планирования: май (заполнение выполненных работ)

Отправить на проверку

Настой часов

План ТОиР

Месячный план

Рапорт на корректировку плана

Текстовый рапорт:

Отфильтровать пункты работ в рапорте:

Выбрать пункты работ

Отобразить итоги по разделам

Отобразить итоги по пунктам

Начальнику ЭЧ-3

начальника ЭЧС-10

РАПОРТ

II. За май месяц не в полном объеме выполнены следующие работы:

№ п.п	Работа	Место производства работ	Единица измерения	План		Факт		±/-. ед.изм	±/-. чел.-ч	Корректировка
				кол-во	чел.-ч	кол-во	чел.-ч			
1.1.2	Обучение, профессиональная подготовка и проверка знаний в области охраны труда		чел.-ч	208	208	168	168	40	40	не переносить
1.1.7	Прохождение медицинского осмотра		чел.-ч	16	16	8	8	8	8	не переносить
1.2.10	межремонтные испытания заземляющего устройства	по участку	1 устройство	5	10.5	1	2.1	4	8.4	перенести на/с : 4 август
1.2.14	проверка и регулировка рогового разрядника со снятием напряжения с контактной сети	по участку	1 роговой разрядник	6	3.942	0	0	6	3.942	не переносить
1.2.17	Сборные и соединительные шины и токопроводы распределительного устройства переменного тока. Межремонтные испытания	по участку	присоединение (ячейка)	17	15.98	11	10.34	6	5.64	перенести на/с : 5 июнь
1.2.20	текущий ремонт трансформатора мощностью 400-630 кВА (с использованием материалов)	по участку	1 трансформатор	2	4.6	1	2.3	1	2.3	перенести на/с : 1 июнь
										перенести на/с : перенести на/с :

Формирование рапорта о корректировке Годового плана

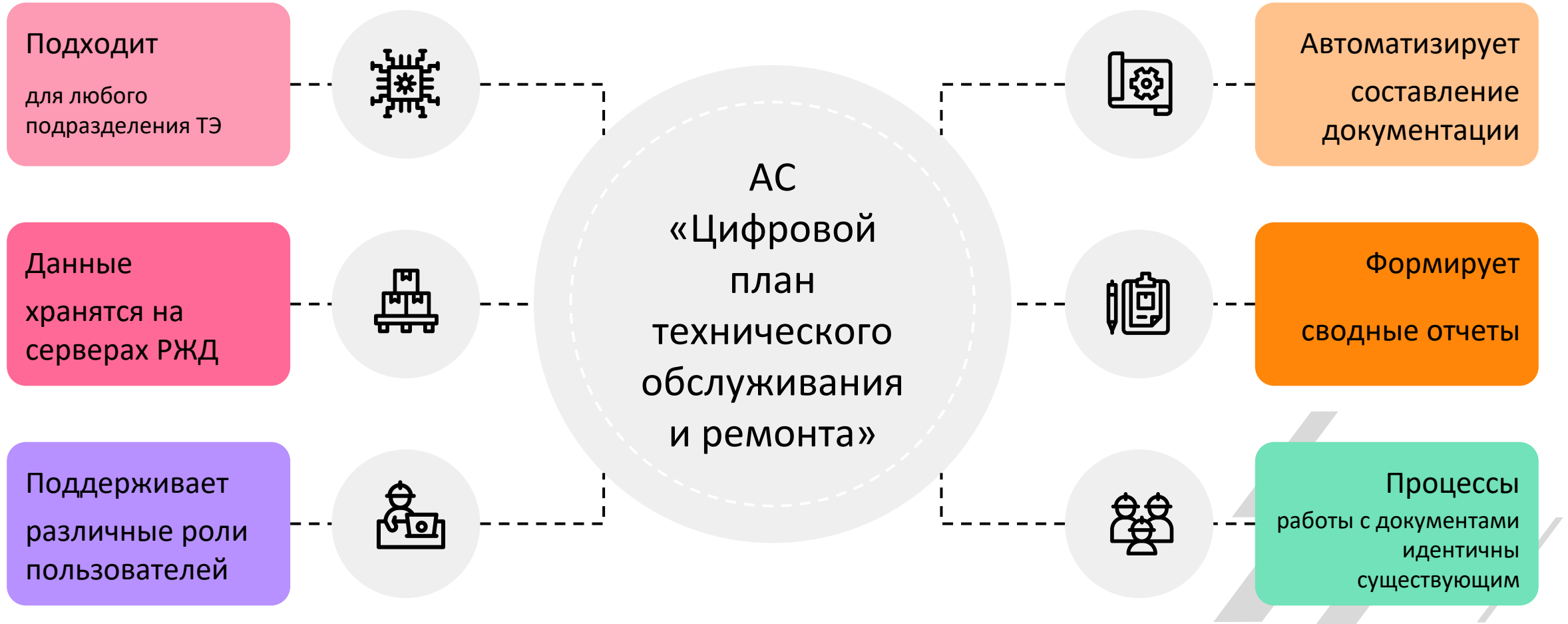
для ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



Автоматическая корректировка плана технического обслуживания и ремонта после формирования рапорта о невыполненных работах, нанесение наглядных «стрелок»

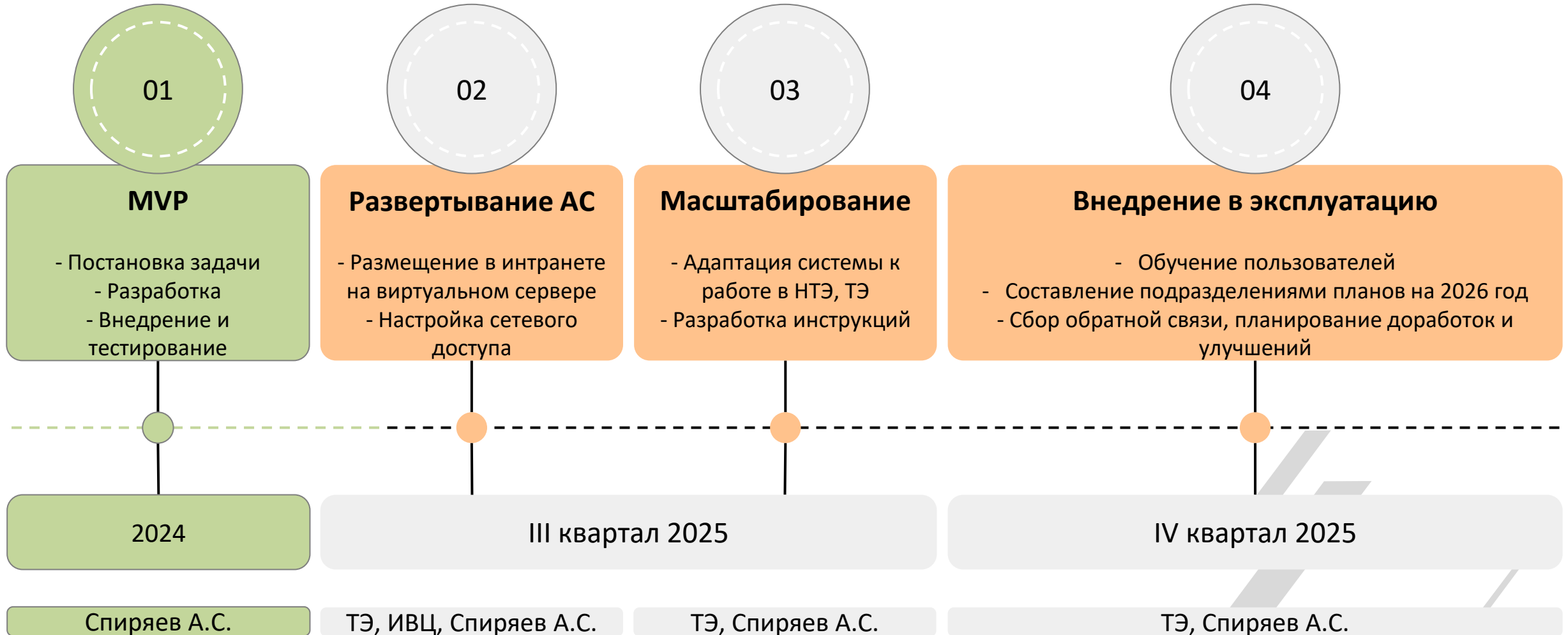
/ ВОЗМОЖНОСТИ И СВОЙСТВА СИСТЕМЫ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



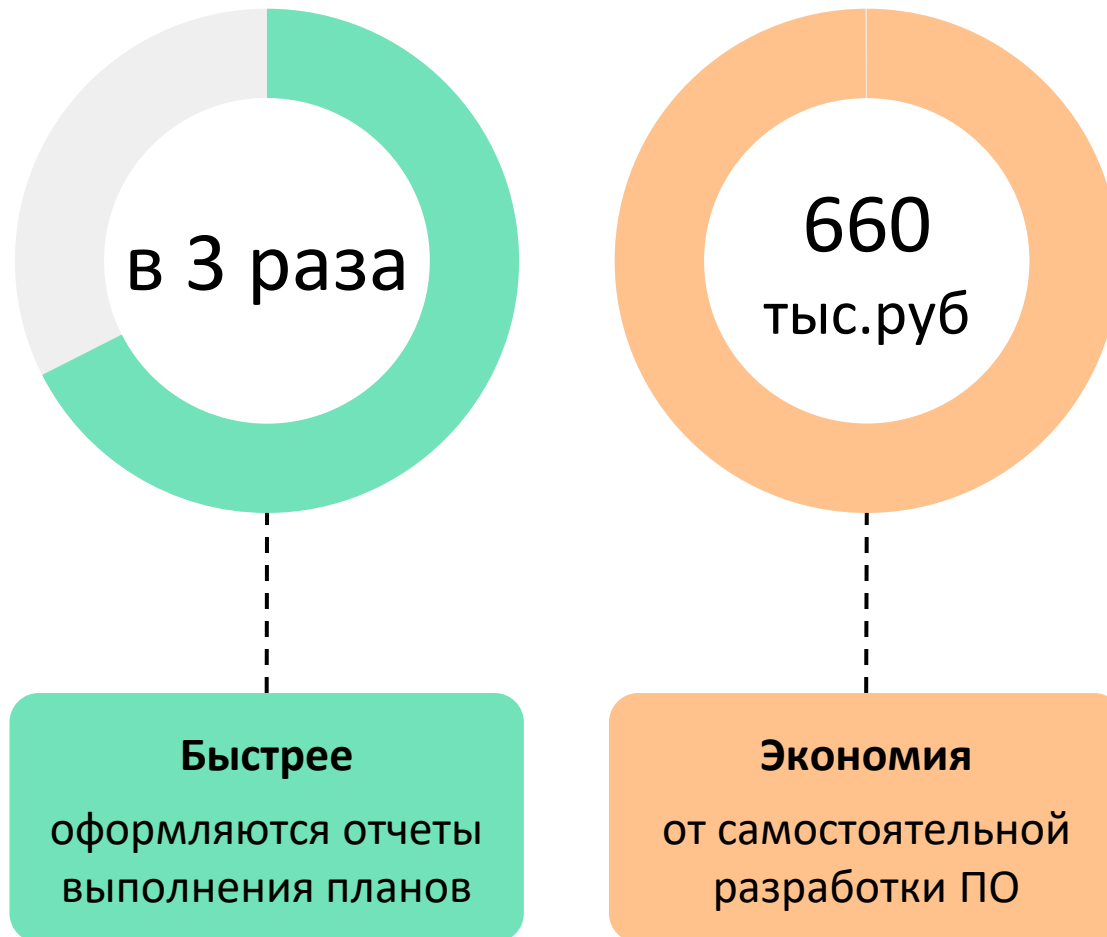
/ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



/ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



Удовлетворенность
от автоматизации повторяющегося
ручного труда

Улучшение контроля
ТЭ, НТЭ получают возможность
видеть выполнение планов «на
прямую»

Снижение риска ОТС и ТН
Благодаря более качественному
планированию и контролю
выполнения работ

/ РИСКИ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА

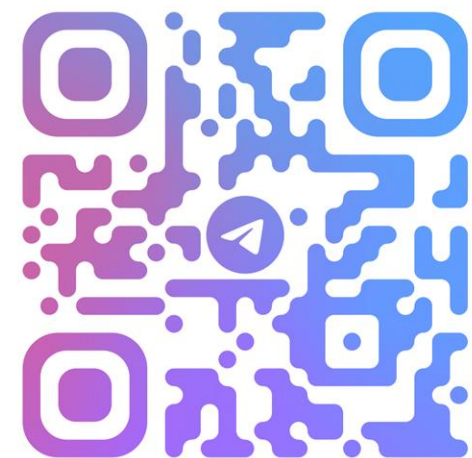


Риск	Величина риска	Стратегия	План действий
Организационные риски: - Низкая мотивация - Сопротивление изменениям - Слабая информированность	12	● Снижение	- Проведение вводных/регулярных совещаний - Рассылка инструкций (текст + видео) - Публикация видео-отзывов тестовой группы
Отсутствие стабильного интранета у пользователей	8	● Снижение	Минимизация обращений к серверу: - Кеширование данных - Режим офлайн-работы (PWA)
Изменение нормативной документации (порядка ведения планов)	5	● Принятие	- Переработка проекта под новые требования - Отмена проекта при несовместимости
Конкурирующая АС (доработка ЕКАСУИ от ОЦРВ)	5	● Принятие	Решение о выборе системы принимает Трансэнерго (ТЭ)
Сбой виртуального сервера (ИБЦ)	5	● Снижение	- Дублирование ВМ - Регулярное резервное копирование + проверка БД
Запрос на масштабные доработки при ограниченных ресурсах	4	● Снижение	- Четкая приоритизация требований - Разъяснение сроков и возможностей
ИБ-риски: Утечки данных	4	● Уклонение	- Аудит кода и прт-зависимостей - Изоляция ВМ (без доступа в интернет) - Шифрование данных
Отсутствие интереса к проекту в Трансэнерго	1	● Принятие	Внедрение в КрасНТЭ

/ Цифровой план технического обслуживания и ремонта



Спиряев Артем Сергеевич
ведущий инженер ПТО
Красноярской дистанции
электрообеспечения (КрасНТЭ ЭЧ-3)



@ARTEM08913

+7 (902) 917-56-32

/ ВИДЕО РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



Цифровой ППР

localhost:3000

Логин

Пароль

Войти

/ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



Фреймворк
Next.js

Хранилище данных (браузер)
React Context

Библиотека компонентов
Antd

Оформления кода
FSD, Typescript, eslint, prettier

Хранение данных
(база данных)
Drizzle ORM, MySQL

Стилизация
SCSS Modules, Tailwind



Система имеет распределенную архитектуру, которая позволяет легко её расширять и поддерживать, что важно для сложных web-приложений. Для её работы **необходим виртуальный сервер**.

- **Next.js** - современный фреймворк для разработки веб-приложений, обеспечивающий высокую производительность;
- **Drizzle ORM** - типобезопасный ORM для Node.js, обеспечивающий эффективное взаимодействие с базами данных;
- **MySQL** - популярная реляционная СУБД, обеспечивающая надежное хранение и управление данными. Она обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и безопасность хранения информации, что критически важно для проектов, работающих с большими объемами данных и требующих высокой доступности.

/ ИНТЕРФЕЙС АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЛА



ТЭ

ППР

Назад

Сводный отчет по трудозатратам

Дистанция

Красноярская дистанция электроснабжения

Статус ЭУ-132: Выполняется

Год: 2025

Сформировать отчет

Наименование	Подразделение	год		январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Выполнение работ для подразделений филиалов ОАО "РЖД"	ЭЧК-9	640	202	62				48		300	57	150	46	8		158				30		57		45		65	
	ЭЧК-10	450	740	15	12	30	24	72	78	300	626	15	40	40		50	50			60		70		30		30	
	ЭЧК-12	2261	505	113		210	3	125	16	70	248	40	237	310		269	260			119		215		250		281	
	ЭЧК-13	941	189	61	16	66		101	36	109	29	36	108	60		100	60			101		53		66		67	
	ЭЧК-14	996	141	50	16	30	20	66		132	29	90	76	103		70	1182			78		90		90		97	
	ЭЧК-46	900	384			68	38	260	109	132	132	61	105	55		54	111			55		78				11	
	ЭЧК-47	1194	114			69	34	68		130	120	120	80	164		120	130			130		120		130		10	
	ЭЧК-15	1274	78		24	100	32	60	22		90			20		200	200			224		200		110		110	
	ЭЧС-10		55		15		16																				
	ЭЧ-3	8656	2408	301	83	573	167	800	261	892	1244	603	652	760		1021	894			797		883		721		670	
Основные работы по техническому содержанию	ЭЧК-9	3373	1355	250	213	366	284	352	411	356	231	213	216	356		117	303			412		359		249		194	
	ЭЧК-10	4271	1511	297	275	355	423	383	561	386	252	418	423	290		343	379			435		372		294		253	
	ЭЧК-12	3665	2199	308	433	389	437	379	572	447	335	367	423	148		320	244			194		271		181		236	
	ЭЧК-13	2220	1092	153	160	169	185	201	242	140	309	184	195	159		129	163			200		112		163		153	
	ЭЧК-14	974	658	153	275	49	99	26	92	445	163	21	30	37		131	74			18		397		36		36	
	ЭЧК-46	94980	2314	324	521	337	589	229	381	445	440	406	382	333		398	439			475		397		345		284	

Пример формирования отчета